

HISTOIRE DE L'IMPRESSION

A - Les origines.

Un homme **Fredrik Rosing BULL** -1882 - 1925 - ingénieur norvégien..

Le continuateur **Knut Andréas KNUTSEN**. (1882-1983)

Les matériels.



1. **Machine à statistiques de F.R. BULL.** - applications Cie assurances
Brevets 1919 - construction **1923**
2. **Tabulatrices T.**
 - **T 30.** Caractères numériques. **1931**
 - **T 50.** Caractères alphanumériques . **1935**

Développées par **Knut Andréas KNUTSEN**.

Cie des Machines BULL - 1933

B - Cie des Machines BULL - 1933

Cette société (France) reprend l'ensemble des brevets

Chronologie --> évolution de la vitesse d'impression / lignes/minute.

- 1.** Tabulatrice BS 120. **1940 --> 1965.** Système d'impression AN 7. **150 l/mn.**
Partie intégrante de la tabulatrice.
Frappe arrêtée. Caractère fixe à l'impact.
Record mondial 15/17 ans.
- 2.** Imprimante 300 TI. **300 l/mn. 1958** Tambour monobloc. Caractères sur 2/3 périphérie
L'imprimante devient un périphérique , commandée par Unité Centrale .UC.
Frappe lancée , le caractère défile
2 modèles identique mécaniquement , évolution circuits commande
série 300 TI , Gamma 60.

1964. I 50. Base mécanique 300 TI. Commande système électronique
1^{er} modèle Gamma 10.

- 3.** Imprimante **600 l/mn. 1965** Tambour gravé sur toute la périphérie , commande frappe par
"module de frappe"
photo tambour
schéma système de frappe
- 4.** Imprimante **1600 l/mn. 1972.** Frappe lancée , défilement horizontal des caractères
photo bande - Support Linéaire de caractères
Schéma système de frappe

La technologie IMPACT(caractères formés) atteint ses limites

- 5.** Imprimante **6000 l/mn. 1985** . Naissance d'une nouvelle technologie...

Le NON IMPACT --> NIP.

Aux caractères alphanumériques et signes habituels , forme physique ,se
substituent des "images de points"

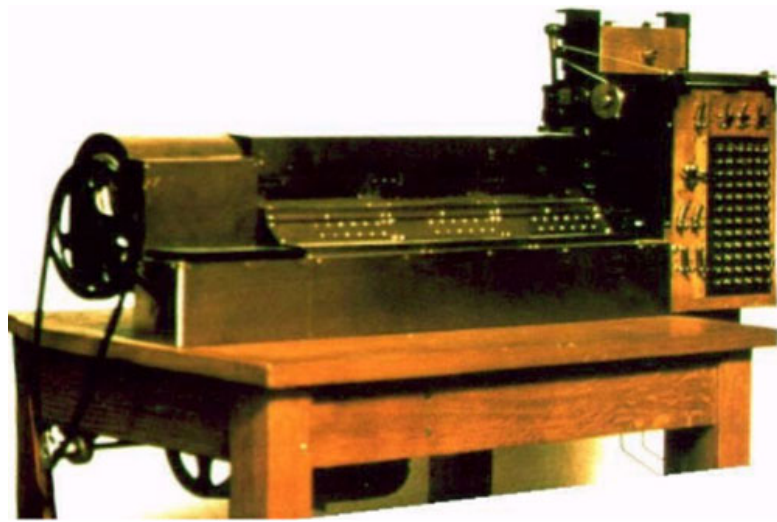
photos d'exemples d'impression possibles.

Schéma moteur d'impression

Technologie permettant impression grande vitesse - THV 1000 pages/mn.

Tabulatrice Bull

machine à statistiques Fredrik Rosing Bull (1923)



machine conservée au musée du Conservatoire des Arts et Métiers

La tabulatrice de FR Bull est à entraînement électrique (CC 110V).

Elle lit des cartes à 45 colonnes à perforation circulaire.

La sélection des champs de la carte se fait par un tableau de connections sur la droite de l'appareil. Elle dispose de 3 compteurs (N1, N2, N3) du nombre de cartes lues, chacun pouvant compter sur 4 chiffres (soit un nombre de cartes inférieur à 9999) et de 3 totalisateurs (T1, T2, T3) comportant 10 chiffres.

Elle ne dispose pas de dispositif d'impression comme d'ailleurs ses rivales de l'époque Hollerith et Powers . Le report des résultats des compteurs est fait par l'opérateur de manière manuscrite.

Tabulatrices T

Les premières tabulatrices produites en France par la Compagnie Egli-Bull devenue ensuite Compagnie des Machines Bull furent les **modèles T** qui incluent le modèle **T30** conservé par la FEB et le modèle **T50** qui n'en diffère que par le nombre de positions d'impression qui passe de 30 chiffres à 50 caractères alphanumériques. Ces modèles dérivés de la tabulatrice Fredrik Bull furent développés sous la direction de **Knut-Andreas Knutsen**.

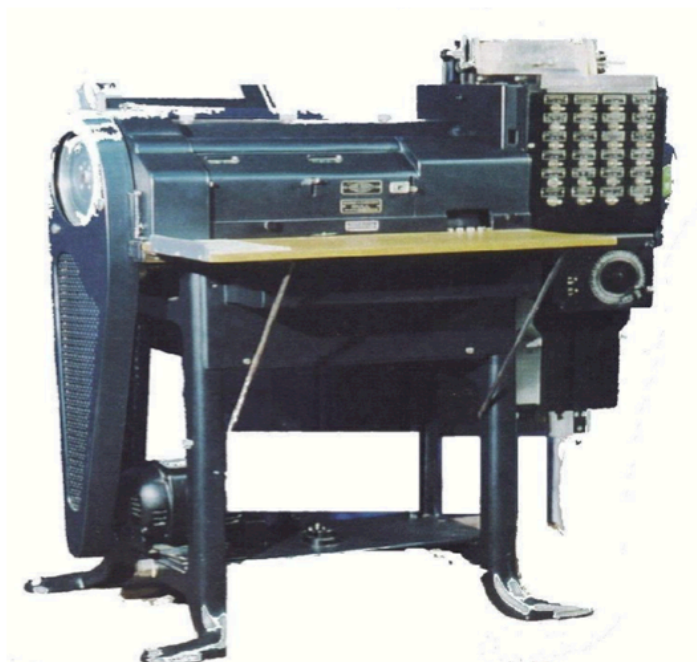
modèle T30

1931

Cette machine marque une évolution importante dans l'histoire du traitement de l'information : Il s'agit d'une machine qui n'est plus un simple organe de calculs basés sur la lecture de chiffres perforés sur des cartes, **mais elle était munie d'une imprimante rotative, à caractères numériques.**

La logique de la machine a aussi évolué : voir le tableau de switches à droite.

Cette tabulatrice a été déclarée comme faisant partie du patrimoine culturel français. Elle fonctionne, sauf son imprimante car les caractères étaient constitués dans une matière qui n'a pas résisté au temps. Cette tabulatrice a été déclarée comme faisant partie du patrimoine culturel français. Elle fonctionne, sauf son imprimante .





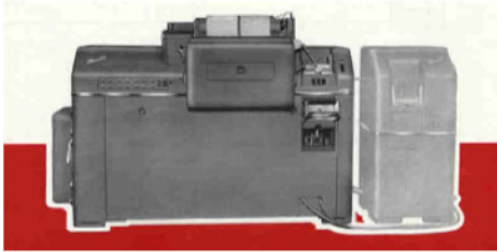
Machine en situation d'exposition. La vue est prise de l'arrière et l'on voit bien des fils de connexion à position permutable, qui annonce le **tableau de connexion des futures tabulatrices**.

T50 – 1935

Evolution de la T30 :

- 5 totalisateurs (3 pour la T30)
- Imprimante alphanumérique

TABULATRICE BS 120

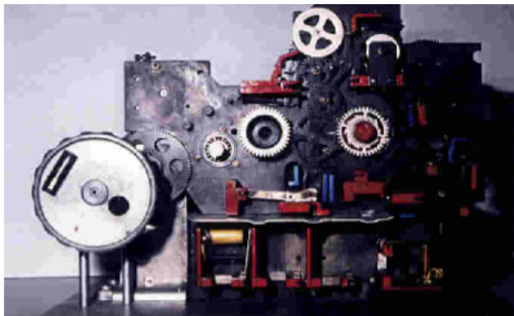


- principes de fonctionnement
- les principaux constituants
- piste de lecture
- imprimante
- perforatrice
- totalisateurs
- le tableau de connexion et exemple de "programmation"

1] Principes de fonctionnement

C'est la machine principale d'un atelier mécanographique à cartes perforées, car elle réunit:

- trois organes (périphériques) d'entrée - sortie
- 1 piste de lecture de cartes
- 1 imprimante
- 1 perforatrice de cartes
- des moyens de calculs qui lui permettent d'exécuter les 4 opérations arithmétiques, des opérations logiques, et de mémoriser des informations.
- 1 système de programmation amovible, le tableau de connexion, qui sera spécialement réalisé pour chaque traitement.



La technologie est totalement
électromécanique

La totalité des éléments de la tabulatrice sont synchronisés mécaniquement par un arbre. Un tour de l'arbre est appelé un "CYCLE". La vitesse, qui donne la puissance, est de 150 **cycles** par minute.

Le cycle est divisé en 15 "**points**" de 24°

. Les 12 premiers "points" correspondent au défilement des 12 lignes d'une carte perforée; et sont respectivement nommés: "point 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 11, 12".

. Les points 13, 14 et 15 représentent la distance entre cartes et permettent de préparer certains traitements postérieurs.

Par exemple: au point 4, la ligne des 4 est lue, les totalisateurs peuvent enregistrer des 4, les 4 peuvent être imprimés et perforés.

Les cycles sont commandés au tableau de connexion; le cycle n° 1, dit "**cycle d'alimentation**", est spécialisé pour réaliser une lecture de carte, les autres cycles sont banalisés et permettent de réaliser des opérations de calculs quelconques.

2] Les principaux constituants de la tabulatrice:

21 - La piste de lecture comporte **deux postes de lecture**, c'est à dire qu'une carte peut être lue deux fois de suite. La première lecture permet d'identifier la carte, donc de connaître les traitements à réaliser, et de préparer les commandes qui aiguilleront les informations lues au cours du cycle 1 suivant. Ces deux postes de lecture permettent aussi de lire simultanément les critères de tri sur deux cartes successives, en les comparant il est possible d'identifier les cartes qui appartiennent à la même entité, (n° de compte, n° de pièce, etc...) et de déclencher des traitements adéquats, par exemple: totaux, calculs des soldes etc...

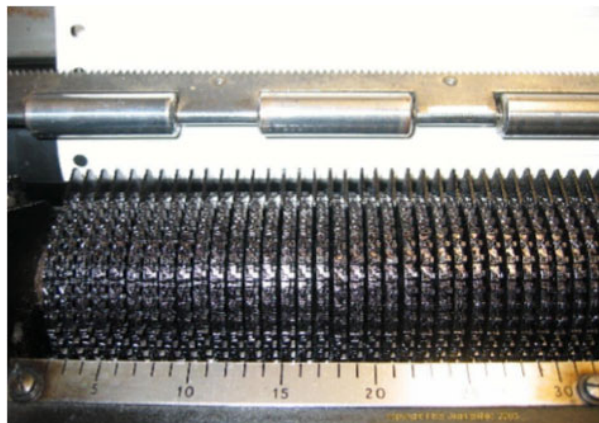
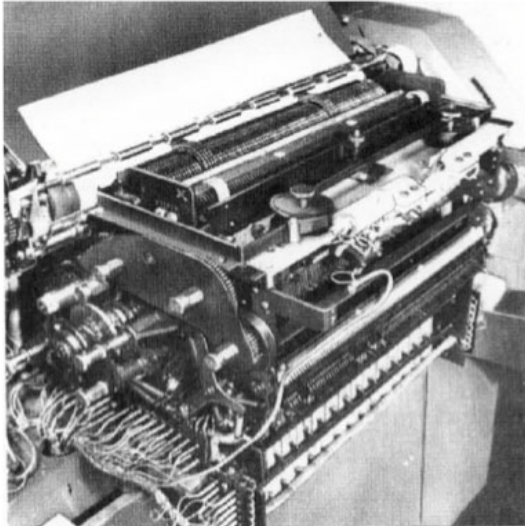
Les cartes sont récupérées par deux cases de réception, l'une dite "normale" l'autre dite <de sélection> celle-ci permet de séparer certaines cartes mais en pratique elle n'est pas utilisée.



L'imprimante (AN 7) est rotative : elle imprime 150 lignes de 92 caractères alphanumériques par minute. Le papier utilisé comporte un cadre pré-imprimé qui constitue un document à remplir.

Système d'impression AN7

1940 - 1965



Le mécanisme d'impression AN7 sera abandonné dans les nouveaux matériels produits dans les années 1960 au profit d'abord du mécanisme à tambour gravé tournant en continu et frappé par des marteaux non gravés, puis ensuite au profit de l'imprimante à bande PR 71 Bull développera ensuite les imprimantes magnétographiques sans impact (Mathilde).

LA SERIE 300 TI

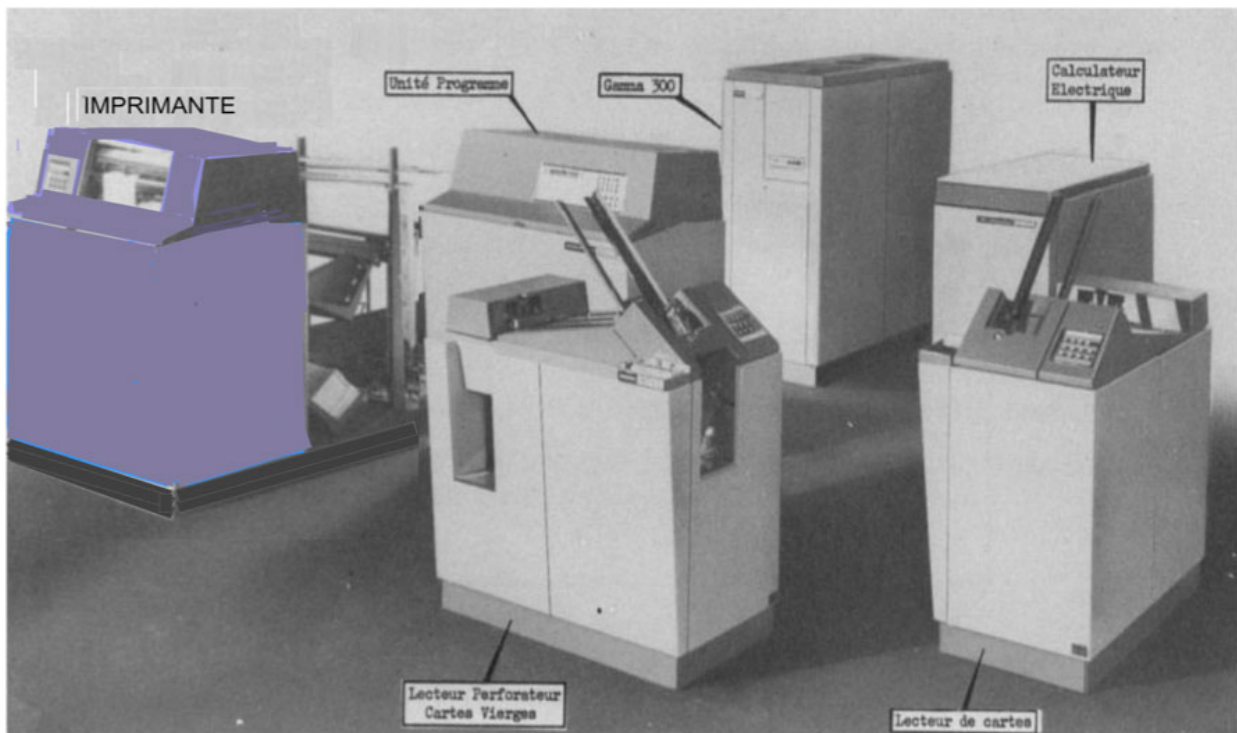
(1955-1965)

La série 300 TI est constituée par un ensemble extensible d'éléments groupés autour d'une unité programme (UP) qui synchronise et organise le travail.

Cette gamme de matériel comparée au matériel classique 150 apporte :

- Une vitesse plus grande (**300 cycles/minute**)
- Un progrès dans l'automatisme et dans l'intégration des travaux.

L'élément de coordination est l'unité programme (UP) à laquelle est connecté l'imprimante. C'est l'UP qui va gérer la synchronisation des différents moteurs de l'imprimante



Notion de périphériques, connectés à l'UP (Unité Programme)

GAMMA 10 (1964)



Ensemble électronique (1) à cartes perforées → transition de la mécanographie à l'électronique.

(1) : mémoires à tores, transistors germanium sur plaques (circuits imprimés)

Remplace dans les ateliers mécanographiques une/plusieurs tabulatrices (BS 120)

L'imprimante 300 l/mn. I 50 (1964)) et le lecteur perforateur

300 Cartes/ minute remplaçant les pistes de lecture de la tabulatrice et la poinçonneuse connectée (P.C) deviennent des périphériques.

Les fonctions perforation, tri et interclassement sont inchangées.

La programmation → programme enregistré en mémoire via un jeu de cartes remplace le tableau de connexion.

Commercialisation plus de 1000 exemplaires.

L'imprimante I 50 est le dernier modèle de la série 300 lignes/minute équipé du tambour 60 caractères (26 lettres, 10 chiffres et 24 caractères spéciaux) gravés sur 2/3 de la périphérie. Le temps de défilement du troisième tiers permet l'avance du papier et le réarmement du bloc de frappe.